第 5 节　事件的相互独立性、条件概率与全概率公式

课标要求

1. 结合有限样本空间，了解两个随机事件独立性的含义；结合古典概型，利用独立性计算概率，了解条件概率，能计算简单随机事件的条件概率.

2. 结合古典概型，**理解**[课标变化：了解→理解]条件概率与独立性的关系，会利用乘法公式计算概率.

3. 结合古典概型，会利用全概率公式计算概率.

相互独立事件（事件相互独立性的判断）

考点一

1. **概念**：设 A，B 为任意两个事件，若 $P(AB)=$ $P(A)\cdot P(B)$，则称事件 A 与事件 B 相互独立，简称为独立.

2. **性质**：若事件 A 与 B 相互独立，那么 A 与 $\overline{B}$，$\overline{A}$ 与 B，$\overline{A}$ 与 $\overline{B}$ 也都相互独立.

3. **相互独立事件的概率公式的推广**：若事件 A_1，A_2，…，A_n 相互独立，则 $P(A_1A_2\cdots A_n)=P(A_1)P(A_2)\cdots P(A_n)$.

结论：（1）事件 A 与事件 B 是互斥事件，则 A 与 B 不相互独立；

（2）当 $P(A)>0$ 时，事件 A 与 B 相互独立的充要条件是 $P(B\mid A)=P(B)$.

例 1　（1）抛一枚质地均匀的骰子两次，设事件 N 表示“第二次朝上的数字为偶数”，则下列事件中与事件 N 相互独立的是（　C　）

A. 第二次朝上的数字是奇数

B. 第二次朝上的数字为 2

C. 两次朝上的数字之和为 9

D. 两次朝上的数字之和为 10

解析：抛掷骰子两次，共有 $6\times6=36$ 个基本事件数，则 $N=\{(1,2),(1,4),(1,6),(2,2),(2,4),(2,6),(3,2),(3,4),(3,6),(4,2),(4,4),(4,6),(5,2),(5,4),(5,6),(6,2),(6,4),(6,6)\}$，共 18 个基本事件，则 $P(N)=\frac{18}{36}=\frac{1}{2}$，设事件 M 为第二次朝上的数字是奇数，则事件 M 与事件 N 是对立事件，故 A 错误；设事件 F 为第二次朝上的数字是 2，则 $F\subseteq N$，故 B 错误；设事件 E 为两次朝上的数字之和是 9，则 $E=\{(6,3),(3,6),(5,4),(4,5)\}$ 共 4 个基本事件，则 $P(E)=\frac{4}{36}=\frac{1}{9}$，且 $EN=\{(3,6),(5,4)\}$，则 $P(EN)=\frac{2}{36}=\frac{1}{18}$，$P(EN)=P(N)P(E)$，所以事件 E 与事件 N 相互独立，故 C 正确；设事件 Q 为两次朝上的数字之和是 10，则 $Q=\{(6,4),(4,6),(5,5)\}$，则 $P(Q)=\frac{3}{36}=\frac{1}{12}$，且 $NQ=\{(6,4),(4,6)\}$，则 $P(NQ)=\frac{2}{36}=\frac{1}{18}$，因为 $P(NQ)\neq P(N)P(Q)$，所以事件 Q 与事件 N 不相互独立，故 D 错误，故选 C.

（2）（2026·四川成都模拟）甲和乙两位同学准备在体育课上进行一场乒乓球比赛，假设甲对乙每局获胜的概率都为 $\frac{1}{3}$，比赛采取三局两胜制（当一方获得两局胜利时，该方获胜，比赛结束），则甲获胜的概率为（　B　）

A. $\frac{5}{27}$　　B. $\frac{7}{27}$

C. $\frac{2}{9}$　　D. $\frac{1}{9}$

解析：分三类：①甲直接获得前两局胜利，不进行第三局，此时甲获胜的概率为：$\frac{1}{3}\times\frac{1}{3}=\frac{1}{9}$；②甲输第一局，赢后两局，此时甲获胜的概率为：$(1-\frac{1}{3})\times\frac{1}{3}\times\frac{1}{3}=\frac{2}{27}$；③甲赢第一局和第三局，输第二局，此时甲获胜的概率为：$\frac{1}{3}\times(1-\frac{1}{3})\times\frac{1}{3}=\frac{2}{27}$. 故甲获胜的概率为：$\frac{1}{9}+\frac{2}{27}+\frac{2}{27}=\frac{7}{27}$，故选 B.

规律方法

1. 判断两个事件是不是相互独立的方法

（1）直接法：直接判断一个事件发生与否能不能影响另一事件发生的概率；

（2）定义法：判断 $P(AB)=P(A)P(B)$ 是否成立；

（3）转化法：由事件 A 与事件 B 相互独立知，A 与$\overline{B}$，$\overline{A}$与 B，$\overline{A}$与$\overline{B}$也相互独立.

2. 求相互独立事件同时发生的概率的方法

（1）利用相互独立事件的概率乘法公式直接求解；

（2）正面求解较麻烦（如“至多”“至少”问题）或难以入手时，可从其对立事件入手计算.

练 1（1）（2026·山东菏泽模拟）盒中有 4 个大小相同的小球，其中 2 个红球、2 个白球，第一次在盒中随机摸出 2 个小球，记下颜色后放回，第二次在盒中也随机摸出 2 个小球，记下颜色后放回. 设事件 A=“两次均未摸出红球”，事件 B=“两次均未摸出白球”，事件 C=“第一次摸出的两个球中有红球”，事件 D=“第二次摸出的两个球中有白球”，则（　D　）

A. A 与 B 相互独立　　B. A 与 C 相互独立

C. B 与 C 相互独立　　D. C 与 D 相互独立

解析：依题意得 $P(A)=\frac{C_2^2C_2^2}{C_4^2C_4^2}=\frac{1}{36}$，$P(B)=\frac{C_2^2C_2^2}{C_4^2C_4^2}=\frac{1}{36}$，$P(AB)=0\neq P(A)P(B)$，故 A 错误；$P(C)=\frac{C_2^2+C_2^1C_2^1}{C_4^2}=\frac{5}{6}$，$P(AC)=0\neq P(A)P(C)$，故 B 错误；$P(BC)=\frac{C_2^2C_2^2}{C_4^2C_4^2}=\frac{1}{36}\neq P(B)P(C)$，故 C 错误；$P(D)=\frac{C_2^2+C_2^1C_2^1}{C_4^2}=\frac{5}{6}$，$P(CD)=\frac{C_2^2C_2^2+C_2^2C_2^1C_2^1+C_2^1C_2^1C_2^2+C_2^1C_2^1C_2^1C_2^1}{C_4^2C_4^2}=\frac{25}{36}=P(C)P(D)$，故 D 正确. 故选 D.

（2）投壶是从春秋延续至清末的中国传统礼仪和宴饮游戏，在晋代开展的投壶活动中，对投壶的壶又做了改进，即在壶口两旁增添两耳，因此在投壶的花式上就多了许多名目，如“贯耳（投入壶耳）”. 每一局投壶，每一位参赛者各有四支箭，投入壶口一次得 1 分，投入壶耳一次得 2 分. 现有甲、乙两人进行投壶比赛（两人投中壶口、壶耳是相互独立的），甲四支箭已投完，共得 3 分，乙投完 2 支箭，目前只得 1 分，乙投中壶口的概率为$\frac{1}{3}$，投中壶耳的概率为$\frac{1}{5}$. 四支箭投完，以得分多者为赢. 请问乙赢得这局比赛的概率为（　A　）

A. $\frac{13}{75}$　　B. $\frac{3}{75}$　　C. $\frac{8}{15}$　　D. $\frac{8}{75}$

解析：由题意，若乙要赢得这局比赛，按照乙第三支箭的情况可分为两类：①第三支箭投中壶口，第四支箭必须投入壶耳，其概率为 $P_1=\frac{1}{3}\times\frac{1}{5}=\frac{1}{15}$；②第三支箭投入壶耳，第四支箭投入壶口、壶耳均可，其概率为 $P_2=\frac{1}{5}\times(\frac{1}{3}+\frac{1}{5})=\frac{8}{75}$，所以乙赢得这局比赛的概率为 $P=P_1+P_2=\frac{1}{15}+\frac{8}{75}=\frac{13}{75}$. 故选 A.

条件概率

考点二

1. **概念**：一般地，设 A，B 为两个随机事件，且 $P(A)>0$，我们称 $P(B\mid A)=\underline{\dfrac{P(AB)}{P(A)}}$ 为在事件 A 发生的条件下，事件 B 发生的条件概率，简称条件概率.

2. **两个公式**：（1）利用古典概型：$P(B\mid A)=\underline{\dfrac{n(AB)}{n(A)}}$；

（2）概率的乘法公式：$P(AB)=\underline{P(A)P(B\mid A)}$.

例 2 （1）（2025·云南红河三模）广东省第十二届大学生运动会于 2025 年 5 月 5 日至 5 月 29 日在广州市举行. 某电视台为了报道此次运动会，计划从甲、乙、丙、丁、戊 5 名记者中选派 2 人前往现场进行报道. 若记者甲被选中，则记者乙也被选中的概率为（ D ）

A. $\dfrac{1}{2}$　　B. $\dfrac{2}{3}$

C. $\dfrac{3}{5}$　　D. $\dfrac{1}{4}$

解析：设“记者甲被选中”为事件 A，“记者乙被选中”为事件 B，则“记者甲和记者乙都被选中”为事件 AB. 因为 $n(A)=4$，$n(AB)=1$，所以 $P(B\mid A)=\dfrac{n(AB)}{n(A)}=\dfrac{1}{4}$. 故选 D.

（2）〔一题多解〕（2024·天津高考 13 题）A，B，C，D，E 五种活动，甲、乙都要选择三个活动参加. 甲选到 A 的概率为 $\underline{\dfrac{3}{5}}$；已知乙选了 A 活动，他再选择 B 活动的概率为 $\underline{\dfrac{1}{2}}$.

解析：**法一**（缩小样本空间法）　从五个活动中选三个的情况有：ABC，ABD，ABE，ACD，ACE，ADE，BCD，BCE，BDE，CDE，共 10 种情况，其中甲选到 A 有 6 种可能性：ABC，ABD，ABE，ACD，ACE，ADE，则甲选到 A 的概率为：$P=\dfrac{6}{10}=\dfrac{3}{5}$；乙选 A 活动有 6 种可能性：ABC，ABD，ABE，ACD，ACE，ADE，其中再选择 B 有 3 种可能性：ABC，ABD，ABE，故乙选了 A 活动，他再选择 B 活动的概率为 $\dfrac{3}{6}=\dfrac{1}{2}$.

法二（定义法）　甲选到 A 的概率为 $P=\dfrac{C_4^2}{C_5^3}=\dfrac{3}{5}$；设乙选到 A 为事件 M，乙选到 B 为事件 N，乙选了 A 活动，他再选择 B 活动的概率为 $P(N\mid M)=\dfrac{P(MN)}{P(M)}=\dfrac{\frac{C_3^1}{C_5^3}}{\frac{C_4^2}{C_5^3}}=\dfrac{1}{2}$.

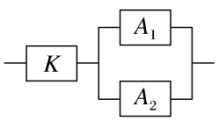
规律方法

求条件概率的常用方法

（1）利用定义，分别求 $P(A)$ 和 $P(AB)$，得 $P(B\mid A)=\dfrac{P(AB)}{P(A)}$；

（2）借助古典概型概率公式，先求事件 A 包含的样本点数 $n(A)$，再在事件 A 发生的条件下，求事件 B 包含的样本点数，即 $n(AB)$，得 $P(B\mid A)=\dfrac{n(AB)}{n(A)}$.

练 2 （1）如图，用 K，A_1，A_2 三类不同的元件连接成一个系统，当 K 正常工作且 A_1，A_2 至少有一个正常工作时，系统正常工作，已知 K，A_1，A_2 正常工作的概率依次是 $\dfrac{1}{2}$，$\dfrac{2}{3}$，$\dfrac{2}{3}$，已知在系统正常工作的前提下，求只有 K 和 A_1 正常工作的概率是（ C ）



A. $\frac{4}{9}$　　B. $\frac{3}{4}$

C. $\frac{1}{4}$　　D. $\frac{1}{9}$

解析：设事件 A 为系统正常工作，事件 B 为只有 K 和 A_1 正常工作，因为并联元件 A_1，A_2 能正常工作的概率为 $1-(1-\frac{2}{3})(1-\frac{2}{3})=\frac{8}{9}$，所以 $P(A)=\frac{1}{2}\times\frac{8}{9}=\frac{4}{9}$，又因为 $P(AB)=P(B)=\frac{1}{2}\times\frac{2}{3}\times(1-\frac{2}{3})=\frac{1}{9}$，所以 $P(B\mid A)=\frac{P(AB)}{P(A)}=\frac{1}{4}$，故选 C.

（2）已知男性中有 5%患色盲，女性中有 0.25%患色盲，从 100 个男人和 100 个女人中任选一人，设“任选一人是男人”为事件 A，“任选一人是女人”为事件 B，“任选一人患色盲”为事件 C，如果此人患色盲，则此人是男性的概率为_____.

解析：此人患色盲的概率 $P(C)=P(AC)+P(BC)=P(A)P(C\mid A)+P(B)P(C\mid B)=\frac{100}{200}\times\frac{5}{100}+\frac{100}{200}\times\frac{0.25}{100}=\frac{21}{800}$. 又 $P(AC)=P(A)P(C\mid A)=\frac{100}{200}\times\frac{5}{100}=\frac{1}{40}$，$\therefore P(A\mid C)=\frac{P(AC)}{P(C)}=\frac{\frac{1}{40}}{\frac{21}{800}}=\frac{20}{21}$.

全概率公式

考点三

一般地，设 A_1，A_2，…，A_n 是一组两两互斥的事件，$A_1\cup A_2\cup\cdots\cup A_n=\Omega$，且 $P(A_i)>0$，$i=1$，2，…，n，则对任意的事件 $B\subseteq\Omega$，有 $P(B)=$_____. 我们称为全概率公式.

结论：贝叶斯公式：设 A_1，A_2，…，A_n 是一组两两互斥的事件，$A_1\cup A_2\cup\cdots\cup A_n=\Omega$，且 $P(A_i)>0$，$i=1$，2，…，n，则对任意的事件 $B\subseteq\Omega$，$P(B)>0$，有 $P(A_i\mid B)=\frac{P(A_i)P(B\mid A_i)}{P(B)}=\frac{P(A_i)P(B\mid A_i)}{\sum_{k=1}^{n}P(A_k)P(B\mid A_k)}$，$i=1$，2，…，$n$.

例 3　（2026·湖南长沙模拟）在信道内传输 0，1 信号，信号的传输相互独立. 由于随机因素的干扰，发送信号 0 或 1 有可能被错误地接收为 1 或 0. 已知发送 0 时，接收为 0 和 1 的概率分别为 0.8 和 0.2；发送 1 时，接收为 0 和 1 的概率分别为 0.1 和 0.9. 若接收信号为 1 的概率为 0.76，则发送信号为 1 的概率为（　　）

A. 0.2　　B. 0.5

C. 0.8　　D. 0.9

解析：C　根据题意，设事件 A_0 为“发送信号 0”，事件 A_1 为“发送信号 1”，事件 B_0 为“接收信号为 0”，事件 B_1 为“接收信号为 1”，则 $P(B_0\mid A_0)=0.8$，$P(B_1\mid A_0)=0.2$，$P(B_0\mid A_1)=0.1$，$P(B_1\mid A_1)=0.9$. 设发送信号为 1 的概率为 x，则接收信号为 1 的概率 $P=P(A_0)P(B_1\mid A_0)+P(A_1)P(B_1\mid A_1)=(1-x)\times0.2+x\times0.9=0.76$，解得 $x=0.8$，即发送信号为 1 的概率为 0.8，故选 C.

规律方法

利用全概率公式的思路

（1）按照确定的标准，将一个复合事件分解为若干个互斥事件 A_i（$i=1$，2，…，n）；

（2）求 $P(A_i)$ 和所求事件 B 在各个互斥事件 A_i 发生条件下的概率 $P(B\mid A_i)$；

（3）代入全概率公式计算.

练 3 （1）（2026·江西赣州模拟）甲箱中有 3 个红球和 2 个白球，乙箱中有 2 个红球和 3 个白球（两箱中的球除颜色外没有其他区别），先从甲箱中随机取出一球放入乙箱，再从乙箱中随机取出两球，则取出的两球都是红球的概率为（ B ）

A. $\frac{8}{75}$　　B. $\frac{11}{75}$

C. $\frac{4}{15}$　　D. $\frac{4}{5}$

解析：分别用事件 A_1 和 A_2 表示从甲箱中取出的球是红球和白球，用事件 B 表示从乙箱中取出的两球都是红球，由题意可知 $P(A_1)=\frac{3}{5}$，$P(A_2)=\frac{2}{5}$，$P(B\mid A_1)=\frac{C_3^2}{C_6^2}=\frac{1}{5}$，$P(B\mid A_2)=\frac{C_2^2}{C_6^2}=\frac{1}{15}$，所以 $P(B)=P(A_1)P(B\mid A_1)+P(A_2)P(B\mid A_2)=\frac{3}{5}\times\frac{1}{5}+\frac{2}{5}\times\frac{1}{15}=\frac{11}{75}$，故选 B.

（2）（2026·四川成都模拟）已知某公司男员工与女员工人数比为 3∶1，男员工中有$\frac{2}{3}$的人有驾照，女员工中有$\frac{3}{4}$的人有驾照，随机从该公司抽取一名员工，该员工有驾照的概率为__$\frac{11}{16}$__.

解析：设抽取一名员工为男性为事件 A，抽取一名员工有驾照为事件 B，则 $P(A)=\frac{3}{4}$，$P(\overline{A})=\frac{1}{4}$，$P(B\mid A)=\frac{2}{3}$，$P(B\mid\overline{A})=\frac{3}{4}$，则 $P(B)=P(A)P(B\mid A)+P(\overline{A})P(B\mid\overline{A})=\frac{3}{4}\times\frac{2}{3}+\frac{1}{4}\times\frac{3}{4}=\frac{11}{16}$，故从该公司抽取一名员工，该员工有驾照的概率为$\frac{11}{16}$.

课时跟踪训练

（时间：60 分钟，满分：90 分）　[备注：单选、填空题 5 分，多选题 6 分]

A级 基础达标

1. 抛掷一枚质地均匀的骰子一次，记事件 A：“出现偶数点”，事件 B：“出现 3 点或 4 点”，则事件 A 与事件 B 的关系为（　　）

A. 是相互独立事件，不是互斥事件

B. 是互斥事件，不是相互独立事件

C. 既是相互独立事件又是互斥事件

D. 既不是互斥事件也不是相互独立事件

解析：A　因为 $A=\{2,4,6\}$，$B=\{3,4\}$，所以 $A\cap B=\{4\}$，所以 $P(A)=\frac{1}{2}$，$P(B)=\frac{1}{3}$，$P(AB)=\frac{1}{6}$，所以 $P(AB)=P(A)P(B)$，所以事件 A 与事件 B 是相互独立事件，不是互斥事件，故选 A.

2.（2026·湖北襄阳模拟）从甲、乙、丙、丁、戊 5 人中任选 3 人组成展示小组，则在甲被选中的条件下，乙被选中的概率为（　　）

A. $\frac{2}{3}$　　B. $\frac{1}{2}$

C. $\frac{2}{5}$　　D. $\frac{1}{3}$

解析：B　设事件 A 为“甲被选中”，事件 B 为“乙被选中”，那么在甲被选中的条件下，乙被选中的概率为 $P(B\mid A)=\frac{n(AB)}{n(A)}=\frac{C_3^1}{C_4^2}=\frac{1}{2}$，故选 B.

3.（2026·山西临汾模拟）公共汽车上有 3 名乘客，在沿途的 4 个车站随机下车，3 名乘客下车互不影响，则恰有 2 名乘客在第 4 个车站下车的概率是（　　）

A. $\frac{1}{3}$　　B. $\frac{1}{9}$

C. $\frac{3}{64}$　　D. $\frac{9}{64}$

解析：D　由题意可得每个人在某个站下车的概率为$\frac{1}{4}$，则恰有两人在第 4 站下车的概率为 $3\times\frac{3}{4}\times\frac{1}{4}\times\frac{1}{4}=\frac{9}{64}$. 故选 D.

4.（2026·陕西咸阳模拟）甲、乙两队篮球比赛中，甲队每局获胜的概率为$\frac{3}{5}$，甲队中 A 队员上场的情况下甲队获胜的概率为$\frac{2}{3}$，不上场的情况下甲队获胜的概率为$\frac{1}{2}$，则 A 队员每局上场的概率为（　　）

A. $\frac{1}{2}$　　B. $\frac{3}{5}$

C. $\frac{2}{3}$　　D. $\frac{3}{4}$

解析：B　设 A 队员每局上场的概率为 p，则不上场的概率为 $1-p$，由全概率公式可知$\frac{2}{3}p+\frac{1}{2}(1-p)=\frac{3}{5}$，解得 $p=\frac{3}{5}$. 故选 B.

5. 某鱼塘只养殖有鲢鱼和鲫鱼，若鲢鱼和鲫鱼的数量比是 2∶1，鲢鱼和鲫鱼被钓上来的概率分别是 0.03，0.01. 现有一条鱼被钓上来了，这条鱼是鲢鱼的概率为（　　）

A. $\frac{4}{7}$　　B. $\frac{3}{4}$

C. $\frac{6}{7}$　　D. $\frac{1}{4}$

解析：C　设事件 A 表示鱼被钓上来，事件 B 表示随机钓一条鱼且该鱼是鲢鱼，则 $P(A)=\frac{2}{3}\times0.03+\frac{1}{3}\times0.01=\frac{7}{300}$，$P(AB)=\frac{2}{3}\times0.03=0.02$，所以 $P(B\mid A)=\frac{P(AB)}{P(A)}=\frac{6}{7}$，故选 C.

6.〔多选〕设样本空间 $\Omega=\{1,2,3,4\}$ 含有等可能的样本点，且 $A=\{1,2\}$，$B=\{1,3\}$，$C=\{1,4\}$，则下列结论正确的是（　　）

A. $P(AB)=P(A)P(B)$

B. $P(A\mid C)=P(C\mid A)$

C. $P(ABC)=P(A)P(B)P(C)$

D. $P(BC)=P(B)P(C)$

解析：ABD　对于 A，由题意可得 $P(A)=\frac{2}{4}=\frac{1}{2}$，$P(B)=\frac{2}{4}=\frac{1}{2}$，$P(AB)=\frac{1}{4}$，所以 $P(AB)=P(A)P(B)$，故 A 正确；对于 B，$P(C)=\frac{2}{4}=\frac{1}{2}$，$P(AC)=\frac{1}{4}$，$P(A\mid C)=\frac{P(AC)}{P(C)}=\frac{1}{2}$，$P(C\mid A)=\frac{P(AC)}{P(A)}=\frac{1}{2}$，所以 $P(A\mid C)=P(C\mid A)$，故 B 正确；对于 C，因为 $P(ABC)=\frac{1}{4}$，$P(A)P(B)P(C)=\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}=\frac{1}{8}$，所以 $P(ABC)\neq P(A)P(B)P(C)$，故 C 错误；对于 D，因为 $P(BC)=\frac{1}{4}$，所以 $P(BC)=P(B)P(C)$. 故 D 正确. 故选 A、B、D.

7.（2026·四川绵阳模拟）在一次知识竞赛中，小张需要按顺序依次回答甲、乙、丙 3 个问题，已知他答对甲、乙、丙的概率分别为 0.8，0.5，0.2，各题回答正确与否相互独立. 若至少能够连续将 2 道题都答对，可获得额外加分，则小张获得额外加分的概率为__0.42__.

解析：由题意，至少能够连续将 2 道题都答对，包含的情况有：甲乙都对，丙正误都可；甲错误，乙丙对，则小张获得额外加分的概率为 $0.8\times0.5+(1-0.8)\times0.5\times0.2=0.42$.

8.（2026·浙江宁波模拟预测）已知某种疾病的患病率为0.002，在患该种疾病的条件下血检呈阳性的概率为0.99，则患该种疾病且血检呈阳性的概率为__0.001 98__.

解析：设患该种疾病为事件A，血检呈阳性为事件B，依据题意得$P(A)=0.002$，$P(B\mid A)=0.99$，根据条件概率$P(B\mid A)=\frac{P(AB)}{P(A)}$，得$P(AB)=P(A)\cdot P(B\mid A)=0.002\times0.99=0.001\,98$.

9. 某中学举办知识竞赛，题库中共有1 000道试题，其中有500道A类题，300道B类题，200道C类题. 根据以往经验，某同学答对A，B，C三类试题的概率分别为80%，60%，50%. 若该同学从题库中随机选一道试题作答，则他答对的概率是__$\frac{17}{25}$__.

解析：设学生选1道A类试题为事件A，学生选1道B类试题为事件B，学生选1道C类试题为事件C，设学生答对试题为事件D，则$P(A)=\frac{500}{1\,000}=\frac{1}{2}$，$P(B)=\frac{300}{1\,000}=\frac{3}{10}$，$P(C)=\frac{200}{1\,000}=\frac{1}{5}$，$P(D\mid A)=\frac{4}{5}$，$P(D\mid B)=\frac{3}{5}$，$P(D\mid C)=\frac{1}{2}$，所以$P(D)=\frac{1}{2}\times\frac{4}{5}+\frac{3}{10}\times\frac{3}{5}+\frac{1}{5}\times\frac{1}{2}=\frac{17}{25}$.

10.（13分）（2025·湖北襄阳三模）某技术部门招工需经过四项考核，已知能够通过第一、二、三、四项考核的概率分别为0.6，0.8，0.9，0.65，各项考核是相互独立的，每个应聘者都要经过四项考核，只要有一项考核不通过即被淘汰.

（1）求该部门招工的淘汰率；

（2）求通过第一、三项考核但是仍被淘汰的概率.

解：（1）设B表示最终通过考核，A_1，A_2，A_3，A_4分别表示通过第一、二、三、四项考核.

因为各项考核是相互独立的，所以该部门招工的通过率为$P(B)=0.6\times0.8\times0.9\times0.65=0.280\,8$，

因此该部门招工的淘汰率为$P(\overline{B})=1-P(B)=1-0.280\,8=0.719\,2$.

（2）在通过第一、三项考核的情况下考核全部通过的概率为$P(B\mid A_1A_3)=\frac{P(B)}{P(A_1A_3)}=\frac{0.280\,8}{0.6\times0.9}=0.52$，

因此，通过第一、三项考核但是仍被淘汰的概率为$1-P(B\mid A_1A_3)=1-0.52=0.48$.

B级 综合应用

11. 据调查，某学校学生中大约有$\frac{1}{5}$的学生每天玩手机超过1 h，这些人近视率约为$\frac{1}{2}$，其余学生的近视率约为$\frac{3}{8}$，现从该校任意调查一名学生，他近视的概率大约是（　　）

A. $\frac{1}{5}$　　B. $\frac{7}{16}$

C. $\frac{2}{5}$　　D. $\frac{7}{8}$

解析：C　设事件A为“任意调查一名学生，每天玩手机超过1 h”，事件B为“任意调查一名学生，该学生近视”，则$P(A)=\frac{1}{5}$，$P(B\mid A)=\frac{1}{2}$，所以$P(\overline{A})=1-P(A)=\frac{4}{5}$，$P(B\mid\overline{A})=\frac{3}{8}$，则$P(B)=P(A)P(B\mid A)+P(\overline{A})P(B\mid\overline{A})=\frac{1}{5}\times\frac{1}{2}+\frac{4}{5}\times\frac{3}{8}=\frac{2}{5}$.

12.〔多选〕（2023·新高考Ⅱ卷12题）在信道内传输0，1信号，信号的传输相互独立. 发送0时，收到1的概率为α（$0<\alpha<1$），收到0的概率为$1-\alpha$；发送1时，收到0的概率为β（$0<\beta<1$），收到1的概率为$1-\beta$. 考虑两种传输方案：单次传输和三次传输. 单次传输是指每个信号只发送1次；三次传输是指每个信号重复发送3次. 收到的信号需要译码，译码规则如下：单次传输时，收到的信号即为译码；三次传输时，收到的信号中出现次数多的即为译码（例如，若依次收到1，0，1，则译码为1）（　　）

A. 采用单次传输方案，若依次发送1，0，1，则依次收到1，0，1的概率为$(1-\alpha)(1-\beta)^2$

B. 采用三次传输方案，若发送 1，则依次收到 1，0，1 的概率为 $\beta(1-\beta)^2$

C. 采用三次传输方案，若发送 1，则译码为 1 的概率为 $\beta(1-\beta)^2+(1-\beta)^3$

D. 当 $0<\alpha<0.5$ 时，若发送 0，则采用三次传输方案译码为 0 的概率大于采用单次传输方案译码为 0 的概率

解析：ABD　对于 A，因为信号的传输是相互独立的，所以采用单次传输方案依次发送 1，0，1，依次收到 1，0，1 的概率 $p=(1-\beta)(1-\alpha)(1-\beta)=(1-\alpha)(1-\beta)^2$，则 A 正确；对于 B，因为信号的传输是相互独立的，所以采用三次传输方案发送 1，即发送 3 次 1，依次收到 1，0，1 的概率 $p=(1-\beta)\cdot\beta(1-\beta)=\beta(1-\beta)^2$，则 B 正确；对于 C，因为信号的传输是相互独立的，所以采用三次传输方案发送 1，译码为 1 包含两种情况：2 次收到 1，3 次都收到 1. 而这两种情况是互斥的，所以采用三次传输方案发送 1，收到译码为 1 的概率 $p=C_3^2(1-\beta)^2\beta+C_3^3(1-\beta)^3=3\beta(1-\beta)^2+(1-\beta)^3$，则 C 错误；对于 D，设“采用单次传输方案发送 0，译码为 0”为事件 B，则 $P(B)=1-\alpha$. 设采用三次传输方案发送 0，收到的信号为 0 的次数为 X，则 $P(X\geqslant 2)=P(X=2)+P(X=3)=C_3^2(1-\alpha)^2\alpha+C_3^3(1-\alpha)^3=(1+2\alpha)(1-\alpha)^2$. 又当 $0<\alpha<0.5$ 时，$P(X\geqslant 2)-P(B)=(1+2\alpha)(1-\alpha)^2-(1-\alpha)=\alpha(1-\alpha)(1-2\alpha)>0$，所以采用三次传输方案译码为 0 的概率大于采用单次传输方案译码为 0 的概率，则 D 正确. 故选 A、B、D.

13. 〔知识交汇〕（2026·江西景德镇模拟）一质点落在三棱锥 A-BCD 的顶点 A 处，每次均以相同的可能性沿着某条棱移动到另一个顶点处，记事件 E_i（$i\in\mathbf{N}^*$）表示“该质点移动 i 次后落在顶点 A”，$\overline{E}_i$ 为 E_i 的对立事件，则 $P(\overline{E}_3\mid E_6)=$ _____.

解析：我们将 B，C，D 三个点作为一个整体，如果某次在点 A，则下次一定不在点 A 的概率为 1；如果某次不在点 A，则下次在 A 与不在 A 的概率分别为 $\frac{1}{3}$，$\frac{2}{3}$，因为 $P(E_3)=1\times\frac{2}{3}\times\frac{1}{3}=\frac{2}{9}$，$P(E_6\mid E_3)=1\times\frac{2}{3}\times\frac{1}{3}=\frac{2}{9}$，则 $P(E_3E_6)=P(E_3)\cdot P(E_6\mid E_3)=\frac{2}{9}\times\frac{2}{9}=\frac{4}{81}$，因为 $P(\overline{E}_3)=1-\frac{2}{9}=\frac{7}{9}$，$P(E_6\mid\overline{E}_3)=\frac{1}{3}\times1\times\frac{1}{3}+\frac{2}{3}\times\frac{2}{3}\times\frac{1}{3}=\frac{7}{27}$，则 $P(\overline{E}_3E_6)=P(\overline{E}_3)\cdot P(E_6\mid\overline{E}_3)=\frac{7}{9}\times\frac{7}{27}=\frac{49}{243}$，则根据贝叶斯公式可得 $P(\overline{E}_3\mid E_6)=\frac{P(\overline{E}_3E_6)}{P(E_6)}=\frac{P(\overline{E}_3E_6)}{P(\overline{E}_3E_6)+P(E_3E_6)}=\frac{\frac{49}{243}}{\frac{49}{243}+\frac{4}{81}}=\frac{49}{61}$.

14.（15 分）甲、乙两人轮流投篮，每人每次投一球. 约定甲先投且先投中者获胜，一直到有人获胜或每人都已投球 3 次时投篮结束. 设甲每次投篮投中的概率为 $\frac{1}{3}$，乙每次投篮投中的概率为 $\frac{1}{2}$，且各次投篮互不影响.

（1）求乙获胜的概率；

（2）求投篮结束时乙只投了 2 个球的概率.

解：（1）设 A_k，B_k 分别表示甲、乙在第 k 次投篮时投中，

则 $P(A_k)=\frac{1}{3}$，$P(B_k)=\frac{1}{2}$，$k=1,2,3$.

记“乙获胜”为事件 C，

则 $P(C)=P(\overline{A}_1B_1)+P(\overline{A}_1\overline{B}_1\overline{A}_2B_2)+P(\overline{A}_1\overline{B}_1\overline{A}_2\overline{B}_2\overline{A}_3B_3)$

$=P(\overline{A}_1)P(B_1)+P(\overline{A}_1)P(\overline{B}_1)P(\overline{A}_2)P(B_2)+P(\overline{A}_1)P(\overline{B}_1)P(\overline{A}_2)P(\overline{B}_2)P(\overline{A}_3)P(B_3)$

$=\frac{2}{3}\times\frac{1}{2}+\left(\frac{2}{3}\right)^2\times\left(\frac{1}{2}\right)^2+\left(\frac{2}{3}\right)^3\times\left(\frac{1}{2}\right)^3=\frac{13}{27}$.

（2）记“投篮结束时乙只投了 2 个球”为事件 D，

则 $P(D)=P(\overline{A}_1\overline{B}_1\overline{A}_2B_2)+P(\overline{A}_1\overline{B}_1\overline{A}_2\overline{B}_2A_3)$

$=P(\overline{A}_1)P(\overline{B}_1)P(\overline{A}_2)P(B_2)+P(\overline{A}_1)P(\overline{B}_1)\cdot P(\overline{A}_2)P(\overline{B}_2)P(A_3)$

$$= (\frac{2}{3})^2 \times (\frac{1}{2})^2 + (\frac{2}{3})^2 \times (\frac{1}{2})^2 \times \frac{1}{3} = \frac{4}{27}$$